

IM331 – Processamento de Sinais em Sistemas Mecânicos I

1º Sem. – 2025 – Profs. José Maria & Arruda

3º.Lista de Exercícios

Nas questões abaixo usar o Matlab sempre que for adequado e anexar os scripts desenvolvidos!

- 1) Gerar um sinal periódico cujas componentes de frequência são de 2000 Hz e 4000 Hz, amplitude unitária, e cuja frequência de amostragem é de 10 kHz. A seguir, realizar um “zoom” na faixa de 1500 Hz a 2500 Hz.
- 2) Determine a resposta ao impulso unitário do sistema linear invariante no tempo descrito por:
$$\frac{dy(t)}{dt} + 4y(t) = x(t) + \frac{dx(t)}{dt}.$$
- 3) No Matlab calcule a TFD de $x(k) = 1 - \cos(2\pi k/64)$ p/ $k = 0, \dots, 63$. Que características comuns existem com a TFD do sinal $x_0(k) = x(k)$ p/ $k = 0, \dots, 63$ e $x_0(k) = 0$ p/ $k = 64, \dots, 127$. Explique.
- 4) Execute os seguintes passos no Matlab: 1) Calcule a FFT da sequência $x_0(k)$ da questão 9; 2) Troque a parte real e com a parte imaginária (ou troque o sinal) da transformada; 3) Transforme este sinal usando a FFT novamente; 4) Troque a parte real com a parte imaginária do sinal resultante. O que aconteceu com sinal? Explique.